

Quantitative measure of the force model

步驟 1

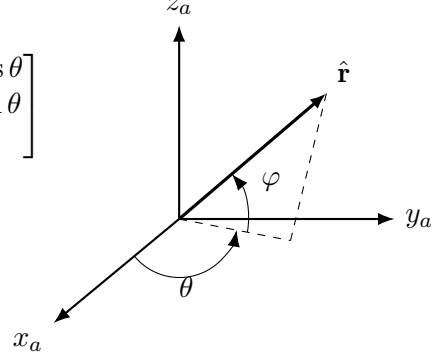
1.1 單位方向 $\hat{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)$

以致動座標系的基底 $\{\hat{\mathbf{x}}_a, \hat{\mathbf{y}}_a, \hat{\mathbf{z}}_a\}$ 描述任意單位方向 $\hat{\mathbf{r}}$ ：

$$\hat{\mathbf{r}}(\theta, \varphi) = \cos \varphi \cos \theta \hat{\mathbf{x}}_a + \cos \varphi \sin \theta \hat{\mathbf{y}}_a + \sin \varphi \hat{\mathbf{z}}_a = \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \varphi \in [-90^\circ, 90^\circ] & \text{仰角 (自 } x_a\text{-}y_a \text{ 平面起算)} \\ \theta \in [0^\circ, 360^\circ) & \text{方位角 (自 } +x_a \text{ 軸起算, 繞 } z_a) \end{cases}$$

$$\|\hat{\mathbf{r}}\| = 1$$



1.2 電流 $\mathbf{I}_j$

位置 $\mathbf{p}_i$ 、第 j 組電流 $\mathbf{I}_j$ 產生的力向量

$$\mathbf{f}_{ij} = \begin{bmatrix} f_{ij1} \\ f_{ij2} \\ f_{ij3} \end{bmatrix}, \quad f_{ijk} = \mathbf{I}_j^\top {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^\top \mathbf{L}_k(\mathbf{p}_i/\hat{\ell}, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I \mathbf{I}_j, \quad k = 1, 2, 3$$

令

$$\mathbf{I}_j = \sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j, \quad \mathbf{f}_{ij}(\mathbf{p}_i, \mathbf{I}_j) = \|\mathbf{f}_{ij}\| \hat{\mathbf{r}}$$

代入力模型：

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_{ij} &= \begin{bmatrix} \left(\sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j \right)^\top {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^\top \mathbf{L}_1(\mathbf{p}_i/\hat{\ell}, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I \left(\sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j \right) \\ \left(\sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j \right)^\top {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^\top \mathbf{L}_2(\mathbf{p}_i/\hat{\ell}, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I \left(\sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j \right) \\ \left(\sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j \right)^\top {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^\top \mathbf{L}_3(\mathbf{p}_i/\hat{\ell}, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I \left(\sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j \right) \end{bmatrix} \\ &= \|\mathbf{f}_{ij}\| \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{I}}_j^\top {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^\top \mathbf{L}_1(\mathbf{p}_i/\hat{\ell}, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I \hat{\mathbf{I}}_j \\ \hat{\mathbf{I}}_j^\top {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^\top \mathbf{L}_2(\mathbf{p}_i/\hat{\ell}, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I \hat{\mathbf{I}}_j \\ \hat{\mathbf{I}}_j^\top {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^\top \mathbf{L}_3(\mathbf{p}_i/\hat{\ell}, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I \hat{\mathbf{I}}_j \end{bmatrix} \\ &= \|\mathbf{f}_{ij}\| \hat{\mathbf{f}}_{ij}(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{I}}_j) \end{aligned}$$

比較得

$$\hat{\mathbf{f}}_{ij}(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{I}}_j) = \hat{\mathbf{r}}$$

$\hat{\mathbf{f}}_{ij}(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{I}}_j)$ 稱為單位力量，所對應的電流 $\hat{\mathbf{I}}_j$ 稱為單位電流。

步驟 2

期望力 $\mathbf{f}_d$ 拆成大小與方向：

$$\mathbf{f}_d = \|\mathbf{f}_d\| \hat{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)$$

$$\mathbf{I}_{\text{opt}} = \arg \min_{\mathbf{I}_j} \|\mathbf{I}_j\|^2 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{f}_{ij}(\mathbf{p}_i, \mathbf{I}_j) = \mathbf{f}_d$$

以 $\mathbf{I}_j = \sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j$ 替換 $\mathbf{I}_j$:

$$\|\mathbf{I}_j\|^2 = \|\mathbf{f}_{ij}\| \|\hat{\mathbf{I}}_j\|^2, \quad \mathbf{f}_{ij}(\mathbf{p}_i, \mathbf{I}_j) = \|\mathbf{f}_{ij}\| \hat{\mathbf{f}}_{ij}(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{I}}_j) = \mathbf{f}_d$$

限制式給出 $\|\mathbf{f}_{ij}\| = \|\mathbf{f}_d\|$ 、 $\hat{\mathbf{f}}_{ij}(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{I}}_j) = \mathbf{f}_d / \|\mathbf{f}_d\| = \hat{\mathbf{r}}$ ， $\|\mathbf{f}_d\|$ 為常數。

換成最小範數單位電流問題：

$$\hat{\mathbf{I}}_{\text{opt}}(\varphi, \theta, \mathbf{p}_i) = \arg \min_{\hat{\mathbf{I}}_j} \|\hat{\mathbf{I}}_j\|^2 \quad \text{s.t.} \quad \hat{\mathbf{f}}_{ij}(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{I}}_j) = \hat{\mathbf{r}}$$

原問題的解：

$$\mathbf{I}_{\text{opt}} = \sqrt{\|\mathbf{f}_d\|} \hat{\mathbf{I}}_{\text{opt}}(\varphi, \theta, \mathbf{p}_i)$$

步驟 3

固定位置 $\mathbf{p}_i$ ，以 Lagrange multipliers 求解任意方向 $\hat{\mathbf{r}}$ 的 $\hat{\mathbf{I}}_{\text{opt}}(\varphi, \theta, \mathbf{p}_i)$ 。令

$$\mathbf{Q}_k = {}^F \hat{\mathbf{H}}_I^T \mathbf{L}_k(\mathbf{p}_i / \ell, \hat{\mathbf{e}}) {}^F \hat{\mathbf{H}}_I, \quad k = 1, 2, 3$$

限制式 $\hat{\mathbf{f}}_{ij}(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{I}}_j) = \hat{\mathbf{r}}$ 的第 k 個分量為 $\hat{\mathbf{I}}_j^T \mathbf{Q}_k \hat{\mathbf{I}}_j = r_k$ ，Lagrange multipliers $\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3]^T$ ：

$$\mathcal{L}(\hat{\mathbf{I}}_j, \boldsymbol{\lambda}) = \|\hat{\mathbf{I}}_j\|^2 + \sum_{k=1}^3 \lambda_k (\hat{\mathbf{I}}_j^T \mathbf{Q}_k \hat{\mathbf{I}}_j - r_k)$$

步驟 4

限制電流大小 $\|\mathbf{I}_j\| \leq \|\mathbf{I}\|_{\text{max}}$ 。由 $\mathbf{I}_j = \sqrt{\|\mathbf{f}_{ij}\|} \hat{\mathbf{I}}_j$ ：

$$\|\mathbf{I}_j\|^2 = \|\mathbf{f}_{ij}\| \|\hat{\mathbf{I}}_j\|^2 \implies \|\mathbf{f}_{ij}\| = \frac{\|\mathbf{I}_j\|^2}{\|\hat{\mathbf{I}}_j\|^2}$$

代回 $\mathbf{f}_{ij} = \|\mathbf{f}_{ij}\| \hat{\mathbf{r}}$ ：

$$\mathbf{f}_{ij} = \frac{\|\mathbf{I}_j\|^2}{\|\hat{\mathbf{I}}_j\|^2} \hat{\mathbf{r}}$$

方向 $\hat{\mathbf{r}}$ 固定時，取 $\|\mathbf{I}_j\| = \|\mathbf{I}\|_{\text{max}}$ 、 $\hat{\mathbf{I}}_j = \hat{\mathbf{I}}_{\text{opt}}(\varphi, \theta, \mathbf{p}_i)$ ：

$$\mathbf{f}_{ij, \text{max}}(\mathbf{p}_i, \varphi, \theta, I_{\text{max}}) = \frac{\|\mathbf{I}\|_{\text{max}}^2}{\left\| \hat{\mathbf{I}}_{\text{opt}}(\varphi, \theta, \mathbf{p}_i) \right\|^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$\mathbf{f}_{ij, \text{max}}$ 為位置 $\mathbf{p}_i$ 、電流大小不超過 $\|\mathbf{I}\|_{\text{max}}$ 時，沿方向 $\hat{\mathbf{r}}(\theta, \varphi)$ 所能產生的最大力量。

步驟 5

定義

$$\rho(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{r}}) = \frac{\left\| \hat{\mathbf{f}}_{ij} \right\|}{\left\| \hat{\mathbf{I}}_{\text{opt}} \right\|^2} \quad (\text{pN/A}^2)$$

步驟 6

$$\text{capacity}(\mathbf{p}_i) = \left(\frac{1}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \rho^3(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{r}}) \cos \varphi \, d\theta \, d\varphi \right)^{1/3} \quad (\text{pN}/\text{\AA}^2)$$

$$\text{isotropy}(\mathbf{p}_i) = \frac{\min_{\hat{\mathbf{r}}} \rho(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{r}})}{\max_{\hat{\mathbf{r}}} \rho(\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{r}})}$$